

晶格过渡相关文献调研

面向隐式场融合 Cell Map 参数化与场驱动晶格设计

调研结论

当前系统的技术路线可归纳为：在共享 Cell Map 和 UVW 参数空间中，以权威 SDF 表达晶胞和设计域；由平面或任意场对象驱动 Ramp 权重，对两类晶胞场进行连续融合；再经渲染或 STL 重建采样输出。文献中最直接可借鉴的方向是拓扑感知隐式融合，其次是三变量参数化微结构、距离场与 RBF 驱动梯度设计，以及潜在空间中的晶胞生成与插值。

建议精读顺序： Gao 2024（拓扑正确性） -> Tian 2024（TPMS 过渡） -> Hong 2023（UVW 参数化） -> Letov and Zhao 2022（函数表示） -> Zheng 2023（潜在空间）。

检索与核验说明

本报告通过 paper-search-mcp 检索 CrossRef、OpenAlex 和 OpenAIRE，并以 DOI 与出版社元数据核验题名、作者、期刊和发表年份。2026 年条目以在线出版记录为准，引用积累可能仍有限；其真实性不等同于影响力已经充分建立。

一 直接面向晶格过渡与拓扑正确性的研究

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Gao, D. et al. (2024) <i>Topology-aware blending method for implicit heterogeneous porous model design. Computer-Aided Design.</i>	不同多孔隐式场的融合。以持久同调刻画并优化融合后错误孔洞、孤立分量和断连。	最接近现有 Ramp 融合与拓扑约束修正。可将启发式局部修正升级为可验证的连通性和孔洞约束。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.cad.2024.103782

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Tian et al. (2024) <i>Continuous transitions of triply periodic minimal surfaces. Additive Manufacturing.</i>	研究不同 TPMS 形态之间的连续过渡及其结构表现。	直接对应 G、D 与其他 TPMS 单元的连续过渡，是当前系统核心功能的主要对照文献。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.addma.2024.104105
Li et al. (2025) <i>Parametric Design and Mechanical Behavior of Hybrid TPMS Lattice Structures Based on Sigmoid Function. Advanced Engineering Materials.</i>	以 sigmoid 函数定义混合 TPMS 的过渡规律，并分析力学行为。	与现有 sigmoid Ramp 的宽度、锐度和场值混合逻辑最接近，可用于参数与力学性能的验证。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1002/adem.202402360
Moitra et al. (2026) <i>Strengthening the transition zone of an additively manufactured hybrid TPMS structure for bone scaffold applications. International Journal of Solids and Structures.</i>	围绕混合 TPMS 的过渡带强化开展设计和力学评估。	说明过渡区目标不应止于几何连续，还应评估局部强度、可制造性和性能突变。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.ijsolstr.2026.114025
Mathiazhagan et al. (2026) <i>Modal analysis of 3D-printed PA12 TPMS lattices incorporating sigmoid transition zones. Composites Part C.</i>	将 sigmoid 过渡区纳入 3D 打印 TPMS 晶格的模态分析。	可作为未来把过渡函数、过渡宽度与动力学性能关联的工程验证参考。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.jcomc.2026.100765
Letov and Zhao (2022) <i>Beam-Based Lattice Topology Transition With Function Representation. Journal of Mechanical Design.</i>	以函数表示 F-Rep 描述梁式晶格，并连续控制参数以实现不同梁拓扑间转变。	虽不是 TPMS，但与任意自定义晶胞的函数表达及场级连续过渡高度相关。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1115/1.4055950

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Yoo (2013) <i>Heterogeneous porous scaffold design using the continuous transformations of triply periodic minimal surface models. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing.</i>	早期的 TPMS 连续变换异质多孔支架设计。	可作为由两端晶胞构成连续中间形态的经典技术背景。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1007/s12541-013-0234-4
Yang et al. (2026) <i>Pyramid connection method for constructing graded triply periodic minimal surface lattices. Thin-Walled Structures.</i>	采用显式连接构造处理梯度 TPMS 单元间的衔接。	与系统的连续场混合形成对照：该文偏几何连接，当前系统偏隐式场融合。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.tws.2025.114253

二 场驱动与参数化隐式微结构研究

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Hong, Elber and Kim (2023) <i>Implicit Functionally Graded Conforming Microstructures. Computer-Aided Design.</i>	以三变量映射 $T(u,v,w)$ 将物理空间反求至参数 UVW 域；填充隐式 tile，并用连续标量场保证相邻单元连续。	与 Cell Map、UVW、权威 SDF 和采样重建架构高度一致；可支撑自由形或非规则 Cell Map 的演进。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.cad.2023.103548
Hu and Lin (2021) <i>Heterogeneous porous scaffold generation using trivariate B-spline solids and triply periodic minimal surfaces. Graphical Models.</i>	基于三变量 B-spline 实体构造异质 TPMS 多孔支架。	为曲面贴合、空间变尺度、变方向的参数化 Cell Map 提供方法参照。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.gmod.2021.101105

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Yoo (2012) <i>Heterogeneous minimal surface porous scaffold design using the distance field and radial basis functions. Medical Engineering and Physics.</i>	将带属性的控制点经薄板 RBF 插值得到连续标量场，再控制 TPMS 局部孔隙率。	最适合场驱动设计：应力、温度或用户控制点场可驱动壁厚、单元尺度、过渡权重和晶胞类型。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.medengphy.2012.03.009
Yoo (2011) <i>Porous scaffold design using the distance field and triply periodic minimal surface models. Biomaterials.</i>	把设计对象距离场与 TPMS 隐式表达组合，以适配任意外形及多孔填充。	是设计域 SDF 与晶格场求交、裁剪这一权威隐式体路线的重要基础。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.biomaterials.2011.07.019

三 潜在空间与数据驱动晶格生成研究

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Zheng et al. (2023) <i>Unifying the design space and optimizing linear and nonlinear truss metamaterials by generative modeling. Nature Communications.</i>	以图表示晶胞，用 VAE 构建连续潜在空间，并加入性质预测与目标优化。	未来可用当前 Ramp 权重插值潜变量 $z(t)=(1-w)zA+wzB$ ，再解码出更自然的中间晶胞。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1038/s41467-023-42068-x
Kim et al. (2024) <i>Simple arithmetic operation in latent space can generate a novel three-dimensional graph metamaterials. npj Computational Materials.</i>	以解耦潜在表示和生成模型，通过潜在空间算术生成新图晶格及梯度材料。	对应从场值插值升级为学习到的晶胞生成参数插值，是 AI 过渡路线的代表。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1038/s41524-024-01430-3

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Abu-Mualla and Huang (2025) <i>Inverse design of curved mechanical metamaterials with geometric AI. npj Metamaterials.</i>	几何 AI 驱动的曲面机械超材料反设计。	适合后续结合曲面 Cell Map、目标性能场与自适应晶胞生成。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1038/s44455-025-00005-6
Viswanath et al. (2024) <i>Designing a TPMS metamaterial via deep learning and topology optimization. Frontiers in Mechanical Engineering.</i>	结合深度学习与拓扑优化进行 TPMS 超材料设计。	可作为场驱动 TPMS 性能代理模型与优化闭环的工程参考。	CrossRef / 出版社 DOI 10.3389/fmech.2024.1417606
Yeo et al. (2024) <i>Hybrid TPMS-based architected materials for enhanced specific stiffness using data-driven design. Materials and Design.</i>	数据驱动地筛选混合 TPMS 构型和性能。	可用于建立晶胞组合、过渡参数和力学性能之间的数据集及推荐机制。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.matdes.2024.113523

四 混合 TPMS 工程性能验证研究

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Zhang et al. (2024) <i>A study of energy absorption properties of Heteromorphic TPMS and Multi-morphology TPMS under quasi-static compression. Thin-Walled Structures.</i>	比较异形和多形态 TPMS 的准静态压缩及吸能性能。	用于评估过渡方案在吸能和平台应力层面的工程收益。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.tws.2024.112519

文献	工作与方法	与当前项目的关系	核验
Xi et al. (2023) <i>Multi-morphology TPMS structures with multi-stage yield stress platform and multi-level energy absorption. Engineering Structures.</i>	研究多形态 TPMS 的多阶段屈服平台和多级吸能。	用于定义混合晶格的性能评价指标。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.engstruct.2023.116733
Yin et al. (2025) <i>Enhanced energy absorption characteristics of TPMS lattice structures with linear and circular hybrid designs. Engineering Structures.</i>	比较线性和圆形混合设计下 TPMS 晶格的吸能特性。	与系统的平面和任意场对象过渡区域定义直接相关。	CrossRef / 出版社 DOI 10.1016/j.engstruct.2025.120759

对当前系统的下一步建议

- 将过渡区连通性由经验式后处理逐步升级为可计算的拓扑目标，优先检测孤立实体分量、断连主通路和非预期孔洞。
- 保持场对象定义过渡区域的架构，并扩展 RBF 或仿真场驱动接口，使场可同时控制晶胞类型、尺寸、壁厚和融合权重。
- 以共享 UVW 与 Cell Map 为核心，探索曲线和自由形参数化映射，避免复杂设计域中仅靠规则周期复制导致的边界失配。
- 将潜在空间晶胞生成作为中长期路线：先建立可制造晶胞数据集与性能标签，再将 Ramp 作为潜变量空间路径的控制器。